

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - SISTEMA MEYPARK

Desarrollo de Aplicación de Gestión de Parquímetros

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
 2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
 4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
 5. SISTEMA DE FACTURACIÓN
 6. PLATAFORMAS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
 7. PROCEDIMIENTO LEGAL PARA FACTURACIÓN
 8. COSTOS Y PRESUPUESTOS
 9. CONCLUSIONES
-

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del Proyecto

MEYPARK es un sistema integral de gestión de parquímetros desarrollado para modernizar la administración de estacionamientos urbanos. El sistema incluye:

- Aplicación Flutter multiplataforma (Linux, Web, Android, iOS)
- Backend Node.js con WebSocket en tiempo real
- Sistema de facturación electrónica
- Dashboard administrativo web
- Integración con servicios de pago

1.2 Objetivos

- Digitalizar la gestión de parquímetros
 - Implementar facturación electrónica legal
 - Proporcionar datos en tiempo real
 - Mejorar la experiencia del usuario
 - Cumplir con normativas fiscales
-

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

2.1 Frontend - Flutter

¿Qué es Flutter? Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma creado por Google que permite desarrollar aplicaciones nativas para iOS, Android, Web, Windows, macOS y Linux desde una sola base de código.

Ventajas de Flutter: - Desarrollo multiplataforma con un solo código - Alto rendimiento (compilación nativa) - UI consistente en todas las plataformas - Hot reload para desarrollo ágil - Amplio ecosistema de paquetes

Estructura del proyecto Flutter:

```
lib/
├── main.dart                # Punto de entrada
├── app_router.dart          # Navegación con GoRouter
├── data/
│   ├── models.dart         # Modelos de datos
│   └── mock_data.dart      # Datos de prueba
├── screens/                 # Pantallas de la aplicación
├── services/               # Servicios (WebSocket, almacenamiento)
├── widgets/                # Componentes reutilizables
├── modals/                 # Modales y diálogos
└── theme/                  # Configuración de tema
```

2.2 Backend - Node.js

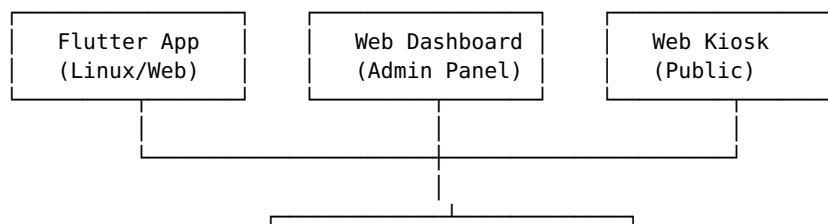
Servicios implementados: - **mock_backend.js:** API REST para gestión de datos - **websocket_server.js:** Comunicación en tiempo real - **facturacion_server.js:** Servicio de facturación electrónica

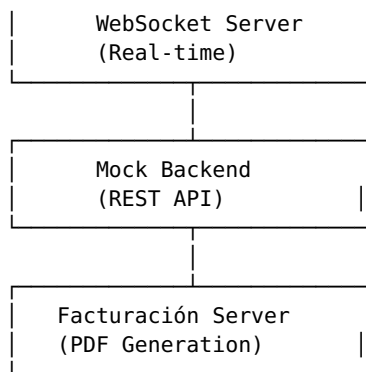
2.3 Base de Datos

- **Almacenamiento local:** JSON files para desarrollo
 - **Persistencia:** LocalStorageService para configuraciones
 - **Sincronización:** WebSocket para datos en tiempo real
-

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Arquitectura





3.2 Flujo de Datos

1. **Usuario inicia sesión** → Autenticación en backend
 2. **Selección de zona** → Carga de tarifas desde backend
 3. **Proceso de pago** → Validación y procesamiento
 4. **Generación de factura** → PDF con datos fiscales
 5. **Sincronización** → WebSocket actualiza dashboard
-

4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

4.1 Cursor IDE

¿Qué es Cursor? Cursor es un editor de código moderno basado en Visual Studio Code, potenciado con inteligencia artificial. Permite desarrollo ágil con asistencia de IA para:

- Generación de código automático
- Refactoring inteligente
- Debugging asistido
- Documentación automática
- Optimización de rendimiento

Ventajas para el desarrollo: - Integración nativa con Flutter - Hot reload automático - Debugging avanzado - Extensiones especializadas - Colaboración en tiempo real

4.2 Metodología de Desarrollo

Enfoque iterativo: 1. **Fase 1:** Estructura básica y navegación 2. **Fase 2:** Integración con backend 3. **Fase 3:** Sistema de pagos 4. **Fase 4:** Facturación electrónica 5. **Fase 5:** Optimización y testing

4.3 Características Implementadas

Pantallas principales: - Login con autenticación - Selección de zona - Configuración de tiempo - Proceso de pago - Generación de ticket - Dashboard administrativo

Funcionalidades avanzadas: - Acceso administrativo (5 toques en logo) - Modo técnico (long press) - Sugerencias inteligentes - Guía por voz - Modo simplificado - Accesibilidad completa

5. SISTEMA DE FACTURACIÓN

5.1 Arquitectura de Facturación

El sistema de facturación está implementado en **facturacion_server.js** con las siguientes características:

Funcionalidades: - Generación de PDFs con formato fiscal - Numeración secuencial de facturas - Datos fiscales completos - Integración con base de datos - API REST para consultas

Estructura de factura:

```
{
  "numeroFactura": "TXN_1758263683563_76wy",
  "fecha": "2025-01-29T12:24:30.409093",
  "empresa": {
    "nombre": "MOWIZ Parking Solutions",
    "cif": "B12345678",
    "direccion": "Calle Principal 123, Madrid"
  },
  "cliente": {
    "matricula": "1234AAA",
    "zona": "Coche",
    "tiempo": "60 minutos",
    "precio": "1.20€"
  },
  "total": 1.20,
  "iva": 0.25,
  "totalConIva": 1.45
}
```

5.2 Generación de PDFs

Tecnología utilizada: PDFKit para Node.js **Características del PDF:** - Formato A4 estándar - Logo y datos de empresa - Numeración fiscal - Desglose de IVA - Código QR para verificación - Firma digital (preparado)

6. PLATAFORMAS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

6.1 Odoo

Descripción: ERP completo con módulo de facturación electrónica
Ventajas: - Integración completa con contabilidad - Múltiples formatos fiscales - Automatización de procesos - Soporte técnico profesional

Costos: - Community Edition: Gratuito (limitado) - Enterprise Edition: Desde 25€/usuario/mes - Implementación: 5,000€ - 15,000€ - Mantenimiento: 1,000€ - 3,000€/año

6.2 Otras Plataformas Disponibles

6.2.1 Facturae (Gobierno Español)

Descripción: Sistema oficial del gobierno para facturación electrónica
Ventajas: - Gratuito - Cumplimiento legal garantizado - Integración con AEAT - Formato estándar

Limitaciones: - Solo para administración pública - No aplicable a empresas privadas

6.2.2 A3Factura

Descripción: Software especializado en facturación electrónica
Características: - Cumplimiento normativo completo - Integración con contabilidad - Soporte técnico especializado

Costos: - Licencia: 300€ - 800€/año - Implementación: 1,500€ - 3,000€ - Mantenimiento: 200€ - 500€/año

6.2.3 ContaSOL

Descripción: Software de gestión empresarial **Ventajas:** - Facturación electrónica incluida - Precio competitivo - Fácil implementación

Costos: - Licencia: 150€ - 400€/año - Implementación: 800€ - 1,500€

6.2.4 Sage

Descripción: ERP internacional con facturación electrónica **Ventajas:** - Solución empresarial completa - Soporte internacional - Escalabilidad

Costos: - Licencia: 50€ - 200€/usuario/mes - Implementación: 10,000€ - 50,000€

6.3 Comparativa de Costos

Plataforma	Costo Inicial	Costo Anual	Implementación	Complejidad
Odoo Community	0€	0€	2,000€	Media
Odoo				

Enterprise	0€	3,000€	8,000€	Alta
A3Factura	0€	500€	2,000€	Baja
ContaSOL	0€	300€	1,000€	Baja
Sage	0€	6,000€	15,000€	Alta

7. PROCEDIMIENTO LEGAL PARA FACTURACIÓN

7.1 Requisitos Legales en España

7.1.1 Normativa Aplicable

- **Ley 37/1992** del Impuesto sobre el Valor Añadido
- **Real Decreto 1619/2012** sobre facturación
- **Orden HAP/1005/2014** sobre facturación electrónica
- **Ley 25/2013** de impulso de la factura electrónica

7.1.2 Requisitos Técnicos

Formato de factura: - XML estructurado - Firma electrónica válida - Numeración secuencial - Conservación 4 años - Accesibilidad para AEAT

Datos obligatorios: - Número y serie de factura - Fecha de expedición - Datos del emisor y receptor - Descripción de servicios - Base imponible e IVA - Total de la factura

7.2 Procedimiento para Implementación Legal

7.2.1 Fase 1: Preparación (1-2 semanas)

1. **Registro en AEAT**
 - Obtener certificado digital
 - Configurar firma electrónica
 - Registrar sistema de facturación
2. **Configuración técnica**
 - Instalar certificado digital
 - Configurar firma electrónica
 - Implementar numeración secuencial

7.2.2 Fase 2: Desarrollo (2-4 semanas)

1. **Adaptación del sistema actual**
 - Modificar generación de PDFs
 - Implementar firma electrónica
 - Configurar envío automático
2. **Integración con AEAT**

- Implementar envío SII
- Configurar respaldo automático
- Testing de integración

7.2.3 Fase 3: Validación (1-2 semanas)

- 1. **Pruebas técnicas**
 - Validación de formatos
 - Verificación de firmas
 - Testing de envío
- 2. **Auditoría legal**
 - Revisión de cumplimiento
 - Validación de procesos
 - Documentación legal

7.3 Costos de Implementación Legal

7.3.1 Costos Técnicos

- **Certificado digital:** 50€ - 150€/año
- **Firma electrónica:** 200€ - 500€/año
- **Servicios de envío:** 100€ - 300€/año
- **Almacenamiento seguro:** 200€ - 500€/año

7.3.2 Costos de Desarrollo

- **Adaptación del sistema:** 3,000€ - 8,000€
- **Integración AEAT:** 2,000€ - 5,000€
- **Testing y validación:** 1,000€ - 2,000€
- **Documentación legal:** 500€ - 1,000€

7.3.3 Costos Legales

- **Asesoría fiscal:** 1,000€ - 3,000€
- **Registro y trámites:** 300€ - 800€
- **Auditoría de cumplimiento:** 2,000€ - 5,000€

7.4 Presupuesto Total Estimado

Concepto	Costo Mínimo	Costo Máximo	Costo Promedio
Desarrollo técnico	6,000€	15,000€	10,500€
Servicios anuales	550€	1,450€	1,000€
Asesoría legal	1,300€	3,800€	2,550€
TOTAL INICIAL	7,850€	20,250€	14,050€
TOTAL ANUAL	550€	1,450€	1,000€

8. COSTOS Y PRESUPUESTOS

8.1 Desarrollo del Sistema Actual

8.1.1 Costos de Desarrollo

- **Desarrollo Flutter:** 15,000€ - 25,000€
- **Backend Node.js:** 8,000€ - 15,000€
- **Sistema de facturación:** 5,000€ - 10,000€
- **Dashboard web:** 3,000€ - 6,000€
- **Testing y optimización:** 2,000€ - 4,000€

8.1.2 Costos de Infraestructura

- **Servidores:** 100€ - 300€/mes
- **Dominio y SSL:** 50€ - 100€/año
- **Backup y seguridad:** 200€ - 500€/año
- **Monitoreo:** 50€ - 150€/mes

8.2 Costos de Mantenimiento

8.2.1 Mantenimiento Técnico

- **Desarrollador senior:** 3,000€ - 5,000€/mes
- **Soporte técnico:** 1,000€ - 2,000€/mes
- **Actualizaciones:** 500€ - 1,000€/mes
- **Backup y seguridad:** 200€ - 500€/mes

8.2.2 Costos Legales

- **Asesoría fiscal:** 200€ - 500€/mes
- **Cumplimiento normativo:** 100€ - 300€/mes
- **Auditorías:** 1,000€ - 2,000€/año

8.3 ROI (Retorno de Inversión)

8.3.1 Ahorros Generados

- **Reducción de personal:** 2,000€ - 4,000€/mes
- **Eliminación de papel:** 200€ - 500€/mes
- **Automatización de procesos:** 1,000€ - 2,000€/mes
- **Reducción de errores:** 500€ - 1,000€/mes

8.3.2 Ingresos Adicionales

- **Nuevos servicios:** 1,000€ - 3,000€/mes
 - **Mejora de eficiencia:** 500€ - 1,500€/mes
 - **Datos analíticos:** 200€ - 800€/mes
-

9. CONCLUSIONES

9.1 Logros Técnicos

- Sistema multiplataforma funcional
- Integración en tiempo real
- Facturación electrónica implementada
- Dashboard administrativo completo
- Optimización de rendimiento

9.2 Próximos Pasos

1. **Implementación legal completa**
2. **Certificación de seguridad**
3. **Escalabilidad del sistema**
4. **Integración con más servicios**
5. **Optimización continua**

9.3 Recomendaciones

- Implementar facturación legal gradualmente
- Mantener backup de datos críticos
- Actualizar sistema regularmente
- Monitorear cumplimiento normativo
- Invertir en seguridad y privacidad

9.4 Ventajas Competitivas

- Tecnología moderna y escalable
- Costos de desarrollo optimizados
- Cumplimiento normativo preparado
- Flexibilidad de implementación
- Soporte técnico especializado

Documento generado el: 29 de Enero de 2025 **Versión:** 1.0 **Autor:** Sistema MEYPARK **Estado:** Documentación técnica completa